



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

1 Çalışma 1: PyGame Kurulumu ve İlk Test

Örnek Kod

Terminali açın ve aşağıdaki komutlarla yeni bir proje oluşturun:

```
uv init pygame_lab
cd pygame_lab
uv add pygame-ce
```

Neden pygame-ce?

pygame-ce (Community Edition), PyGame'in topluluk tarafından aktif olarak geliştirilen, daha güncel ve hızlı sürümüdür. Kullanımı klasik **pygame** ile aynıdır.

Kurulum Testi

Aşağıdaki programı **test_kurulum.py** dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 # PyGame'i baslat
4 pygame.init()
5
6 # Modul durumlarini yazdir
7 print(f"PyGame surumu: {pygame.version.ver}")
8 print(f"SDL surumu: {pygame.version.SDL}")
9 print(f"Baslayan modul sayisi: {pygame.get_init()}")
10
11 # Ekran bilgilerini al
12 bilgi = pygame.display.Info()
13 print(f"Ekran cozunurlugu: {bilgi.current_w}x{bilgi.current_h}")
14
15 # PyGame'i kapat
16 pygame.quit()
17 print("Kurulum basarili!")
```

Talep 1: Çalıştır ve Gözlemler

Programı **uv run python test_kurulum.py** komutuyla çalıştırın. Ekrana yazılan bilgileri aşağıya not edin:

PyGame sürümü	
SDL sürümü	
Ekran çözünürlüğü	

Talep 2: Modül Kontrolü

`pygame.font.get_init()`, `pygame.mixer.get_init()` ve `pygame.display.get_init()` fonksiyonlarını kullanarak her alt modülün başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. Sonuçları ekrana yazdırın.

2 Çalışma 2: Oyun Penceresi Oluşturma

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `pencere.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2 import sys
3
4 pygame.init()
5
6 # Pencere boyutlari
7 GENISLIK = 640
8 YUKSEKLIK = 480
9
10 # Pencere olustur
11 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
12 pygame.display.set_caption("Ilk PyGame Penceresi")
13
14 # Renkler (RGB)
15 SIYAH = (0, 0, 0)
16 BEYAZ = (255, 255, 255)
17
18 # Basit dongu - pencereyi acik tut
19 calistir = True
20 while calistir:
21     for olay in pygame.event.get():
22         if olay.type == pygame.QUIT:
23             calistir = False
24
25     ekran.fill(BEYAZ)
26     pygame.display.flip()
27
28 pygame.quit()
29 sys.exit()
```

Koordinat Sistemi

PyGame'de koordinat sistemi sol üst köşeden başlar:

- `(0, 0)` → sol üst köşe
- `(GENISLIK, 0)` → sağ üst köşe
- `(0, YUKSEKLIK)` → sol alt köşe
- `(GENISLIK, YUKSEKLIK)` → sağ alt köşe

Y eksenini aşağı doğru artır! Bu, matematikte alıştığınızın tersidir.

Talep 1: Farklı Boyutlar

Pencere boyutunu sırasıyla 800x600 ve 1024x768 olarak değiştirin. Her boyutta pencereyi açıp gözlemleyin.

Talep 2: Koordinatları Anla

Pencerenin dört köşesine 10x10 piksel boyutunda küçük kareler çizin. Böylece koordinat sistemini görsel olarak anlayın. `pygame.draw.rect()` fonksiyonunu kullanın:

```
1 KIRMIZI = (255, 0, 0)
2 # Sol ust kose
3 pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (0, 0, 10, 10))
4 # Sag ust kose
5 pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (GENISLIK - 10, 0, 10, 10))
6 # Sol alt kose
7 pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (0, YUKSEKLIK - 10, 10, 10))
8 # Sag alt kose
9 pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI,
10                 (GENISLIK - 10, YUKSEKLIK - 10, 10, 10))
```

Talep 3: Pencere Başlığı

Pencere başlığına adınızı ve pencere boyutunu ekleyin. Örneğin: "Ali - 800x600". `f-string` kullanarak boyut değerlerini değişkenlerden alın.

3 Çalışma 3: Game Loop ve Olay İşleme

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `game_loop.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2 import sys
3
4 pygame.init()
5
6 GENISLIK = 800
7 YUKSEKLIK = 600
8
9 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
10 saat = pygame.time.Clock()
11 FPS = 60
12
13 KOYU_MAVI = (20, 40, 80)
14
15 çalıştır = True
16 while çalıştır:
17     # 1. Olaylari isle
18     for olay in pygame.event.get():
19         if olay.type == pygame.QUIT:
20             çalıştır = False
21         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
22             if olay.key == pygame.K_ESCAPE:
```

```

23         çalıştır = False
24         elif olay.key == pygame.K_SPACE:
25             print("Bosluk tusuna basildi!")
26
27         # 2. Güncelle (simdilik bos)
28
29         # 3. Ciz
30         ekran.fill(KOYU_MAVI)
31
32         # 4. Ekranı güncelle
33         pygame.display.flip()
34
35         # 5. FPS kontrolu
36         saat.tick(FPS)
37
38     pygame.quit()
39     sys.exit()

```

Game Loop'un 5 Adımı

Her oyun döngüsü şu sırayı takip eder:

1. **Olay İşleme:** Klavye, fare, pencere olaylarını kontrol et
2. **Güncelleme:** Oyun durumunu güncelle (hareket, çarpışma vb.)
3. **Çizim:** Ekranı temizle ve nesneleri çiz
4. **Görüntüleme:** `display.flip()` ile ekranı güncelle
5. **FPS Kontrolü:** `clock.tick()` ile hızı sınırla

Talep 1: FPS'i Başlıkta Göster

`saat.get_fps()` fonksiyonuyla anlık FPS değerini alın ve pencere başlığında gösterin:

```

1 # Dongudeki 4. adimdan sonra ekleyin:
2 fps_deger = saat.get_fps()
3 pygame.display.set_caption(
4     f'Oyunum - FPS: {fps_deger:.1f}')

```

FPS değerinin 60 civarında olduğunu gözlemleyin. FPS sabitini 30 ve 120 yaparak farkı görün.

Talep 2: Tuş Olayları

Aşağıdaki tuşlar için olay işleme ekleyin:

- `K_UP` → Terminale "Yukari" yazdırsın
- `K_DOWN` → Terminale "Asagi" yazdırsın
- `K_LEFT` → Terminale "Sol" yazdırsın
- `K_RIGHT` → Terminale "Sag" yazdırsın

Talep 3: Arka Plan Rengi Değiştirme

Tuşlara basarak arka plan rengini değiştiren bir sistem yapın:

- K_1 → Kırmızı (180, 40, 40)
- K_2 → Yeşil (40, 180, 40)
- K_3 → Mavi (40, 40, 180)

İpucu: Arka plan rengini bir değişkende tutun ve tuşa basıldığında değiştirin.

4 Çalışma 4: Şekil Çizimi

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `sekiller.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2 import sys
3
4 pygame.init()
5
6 GENISLIK = 800
7 YUKSEKLIK = 600
8
9 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
10 pygame.display.set_caption("Şekil Çizimi")
11 saat = pygame.time.Clock()
12
13 # Renkler
14 BEYAZ = (255, 255, 255)
15 KIRMIZI = (220, 50, 50)
16 YESIL = (50, 180, 50)
17 MAVI = (50, 100, 220)
18 SARI = (240, 220, 50)
19 TURUNCU = (240, 150, 30)
20
21 çalıştır = True
22 while çalıştır:
23     for olay in pygame.event.get():
24         if olay.type == pygame.QUIT:
25             çalıştır = False
26
27     ekran.fill(BEYAZ)
28
29     # Dikdörtgen: (ekran, renk, (x, y, gen, yuk))
30     pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI,
31                      (50, 50, 200, 100))
32
33     # Daire: (ekran, renk, (mx, my), yarıcap)
34     pygame.draw.circle(ekran, MAVI, (400, 300), 80)
35
36     # Çizgi: (ekran, renk, (x1,y1), (x2,y2), w)
37     pygame.draw.line(ekran, YESIL,
38                      (100, 400), (700, 400), 3)
```

```

39
40     # Elips: (ekran, renk, (x, y, gen, yuk))
41     pygame.draw.ellipse(ekran, TURUNCU,
42                          (500, 100, 200, 100))
43
44     # Çokgen: (ekran, renk, [noktalar])
45     pygame.draw.polygon(ekran, SARI,
46                          [(400, 450), (350, 550), (450, 550)])
47
48     pygame.display.flip()
49     saat.tick(60)
50
51 pygame.quit()
52 sys.exit()

```

Talep 1: Renk Denemeleri

Aşağıdaki RGB değerlerini deneyerek farklı renkler oluşturun ve ekrana çizin:

- Mor: (128, 0, 128)
- Turkuaz: (0, 200, 200)
- Pembe: (255, 105, 180)

Her renkle bir dikdörtgen, bir daire ve bir çizgi çizin.

Talep 2: Basit Sahne

Şekil çizim fonksiyonlarını kullanarak basit bir manzara sahnesi oluşturun:

- **Gökyüzü:** Açık mavi arka plan (135, 206, 235)
- **Güneş:** Sağ üst köşede sarı daire
- **Zemin:** Alt kısımda yeşil dikdörtgen (çim)
- **Ev:** Kırmızı dikdörtgen (duvar) + kahverengi üçgen (çatı)
- **Ağaç:** Kahverengi dikdörtgen (gövde) + yeşil daire (yaprak)

İpucu: Çizim sırası önemlidir! Önce arkaplanı, sonra arkasındaki nesneleri, en son öndeki nesneleri çizin.

Talep 3: Kendi Sahneniz

Kendi hayal gücünüzü kullanarak farklı bir sahne tasarlayın. Örnek fikirler:

- Gece gökyüzü (siyah arka plan, beyaz daireler → yıldızlar)
- Deniz manzarası (mavi tonları, sarı kum)
- Basit bir yüz ifadesi (daire + gözler + ağız)

En az 5 farklı şekil çizim fonksiyonu kullanın.

Bonus: Animasyonlu Sahne

Çalışma 4'te oluşturduğunuz sahneye animasyon ekleyin:

1. Güneş Hareketi: Güneşi her karede yavaşça hareket ettirin. Ekran dışına çıktığında diğer taraftan tekrar girsin.

```
1  gunes_x = 700
2  gunes_y = 80
3
4  # Dongu icinde:
5  gunes_x -= 1 # Her karede 1 piksel sola
6  if gunes_x < -50:
7      gunes_x = GENISLIK + 50 # Tekrar baslat
8
9  pygame.draw.circle(ekran, SARI,
10                     (gunes_x, gunes_y), 40)
```

2. Renk Değişimi: Gökyüzü rengini güneşin konumuna göre değiştirin. Güneş sağdayken açık mavi, sol-dayken turuncu/kırmızı tonları kullanın (gün batımı efekti).

İpucu: RGB değerlerini güneş konumuna oranla hesaplayın:

```
1  oran = gunes_x / GENISLIK # 0.0 - 1.0
2  r = int(135 + (220 - 135) * (1 - oran))
3  g = int(206 - (206 - 100) * (1 - oran))
4  b = int(235 - (235 - 80) * (1 - oran))
5  gokyuzu_renk = (r, g, b)
```

Başarılar!